

齐鲁工业大学《物理化学》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 专业: \_\_\_\_\_ 院系: \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

## 一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 下列关于理想气体状态方程的说法, 正确的是 ( )
  - 该方程适用于所有气体
  - 方程中的  $R$  是普适气体常量, 其值与气体种类无关
  - 理想气体状态方程只能用于计算气体的压强
  - 当气体的温度和体积一定时, 压强与物质的量成反比
- 对于封闭系统, 下列过程中系统的热力学能变化  $\Delta U = 0$  的是 ( )
  - 绝热过程
  - 等容过程
  - 循环过程
  - 等温过程
- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行, 系统的温度由  $T_1$  升高到  $T_2$ , 则此过程的焓变  $\Delta H$  ( )
  - 大于零
  - 小于零
  - 等于零
  - 无法确定
- 下列关于熵的说法, 错误的是 ( )
  - 熵是系统混乱度的量度
  - 绝热可逆过程的熵变  $\Delta S = 0$
  - 系统的熵值永远不会减小
  - 理想气体的自由膨胀过程是熵增加的过程

5. 已知反应  $A + B \rightarrow C$  的  $\Delta H < 0$ ,  $\Delta S < 0$ , 则该反应在 ( )

- 低温下自发进行
- 高温下自发进行
- 任何温度下都自发进行
- 任何温度下都不自发进行

得分

## 二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- 热力学第一定律的数学表达式为  $\Delta U =$  \_\_\_\_\_。
- 理想气体的等压摩尔热容  $C_{p,m}$  与等容摩尔热容  $C_{V,m}$  之间的关系为  $C_{p,m} - C_{V,m} =$  \_\_\_\_\_。
- 化学反应的标准摩尔焓变  $\Delta_r H_m^\ominus$  与标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^\ominus$  之间的关系为  $\Delta_r H_m^\ominus =$  \_\_\_\_\_。
- 熵增加原理指出: 在绝热系统中, 发生的 \_\_\_\_\_ 过程总是向熵增加的方向进行。
- 吉布斯自由能的定义式为  $G =$  \_\_\_\_\_。
- 对于理想液态混合物, 其混合过程的  $\Delta_{mix} H =$ ,  $\Delta_{mix} V =$  \_\_\_\_\_。
- 稀溶液的依数性包括蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低和 \_\_\_\_\_。
- 化学反应的速率方程为  $v = k c_A^m c_B^n$ , 其中  $k$  称为 \_\_\_\_\_。
- 电池反应的能斯特方程为  $E = E^\ominus - \frac{RT}{zF} \ln$  \_\_\_\_\_。
- 表面活性剂分子的结构特点是具有 \_\_\_\_\_。

得分

## 三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 理想气体的分子间没有相互作用力, 分子本身也没有体积。 ( )
- 绝热过程就是等熵过程。 ( )
- 自发过程一定是不可逆过程。 ( )
- 反应级数一定是正整数。 ( )
- 原电池的电动势与电池反应的书写方式无关。 ( )

得分

## 四、多选题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 下列属于状态函数的有 ( )
- A. 温度 $T$
- B. 压强 $p$
- C. 体积 $V$
- D. 热量 $Q$
2. 对于热力学第二定律的表述, 正确的有 ( )
- A. 不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响
- B. 不可能从单一热源取热使之完全变为功而不产生其他影响
- C. 一切自发过程都是不可逆的
- D. 熵增加原理是热力学第二定律的一种数学表达式
3. 影响化学反应速率的因素有 ( )
- A. 浓度
- B. 温度
- C. 催化剂
- D. 压力 (对于有气体参与的反应)
4. 下列关于相平衡的说法, 正确的有 ( )
- A. 相平衡是一种动态平衡
- B. 相律 $f = C - P + 2$ 中的2表示温度和压力两个变量
- C. 单组分系统的相图中, 三相点是气、液、固三相共存的点
- D. 二组分系统的相图中, 恒沸点是指气、液两相组成相同的点
5. 下列关于胶体的说法, 正确的有 ( )
- A. 胶体是一种高度分散的多相系统
- B. 胶体具有丁达尔效应
- C. 胶体粒子的布朗运动是由于溶剂分子的热运动对胶体粒子的撞击引起的
- D. 加入电解质可以使胶体聚沉

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合应用题 (每题 15 分, 共 30 分)

1.  $1\text{mol}$ 理想气体在 $27^{\circ}\text{C}$ 时, 从 $100\text{kPa}$ 等温可逆膨胀到 $10\text{kPa}$ , 求该过程的 $Q$ 、 $W$ 、 $\Delta U$ 、 $\Delta H$ 和 $\Delta S$ 。
2. 已知反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 在 $1000\text{K}$ 时的 $K^{\ominus} = 3.45$ 。在该温度下, 将 $2.0\text{molSO}_2$ 、 $1.0\text{molO}_2$ 和 $2.0\text{molSO}_3$ 放入 $10\text{L}$ 的容器中, 试判断反应的方向, 并计算平衡时各物质的分压。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、证明题 (15 分)

证明: 对于理想气体的绝热可逆过程, 有 $pV^{\gamma} = \text{常数}$ , 其中 $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}}$ 。